UNITÀ 1 · LABORATORIO: LA CODIFICA DEI NUMERI

Il convertitore universale

Unisci i due convertitori del laboratorio in un unico programma Java che passa da qualsiasi base a qualsiasi altra, e dimostra con una tabella di test che funziona davvero.

Cosa consegni: il file **convertitore-cognome.java** (il codice copiato da OnlineGDB in un file di testo) su Novaula, nella scheda Compiti. Lavoro individuale o a coppie: se lavorate in due, consegnate entrambi lo stesso file con i due cognomi nel commento iniziale. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa deve fare il programma

1. Legge un numero scritto come testo (per esempio `7EA`), la sua base di partenza e la base di arrivo, tutte da 2 a 16.
2. Converte il testo in decimale con lo schema di Horner (`valore = valore · b + cifra`), accettando anche le lettere minuscole.
3. Converte il valore decimale nella base di arrivo con le divisioni successive (ciclo `do-while`, cifra attaccata davanti).
4. Stampa un messaggio chiaro se una base non è tra 2 e 16 o se una cifra non è valida per la base di partenza, invece di bloccarsi.
5. In un **commento in fondo al file** scrivi la tua tabella di test: almeno 6 prove, con input, risultato atteso, risultato ottenuto. Devono esserci lo 0, una cifra non valida e una base non valida. Controlla gli attesi con la calcolatrice o la console.

Esempio di esecuzione

Input	Output atteso
`7ea 16 8`	`7EA in base 16 = 3752 in base 8`
`10201 3 2`	`10201 in base 3 = 1100100 in base 2`
`129 8 10`	`Cifra non valida per la base 8: 9`

Vietato usare `Integer.parseInt` e `Integer.toString(n, b)` nel programma: puoi usarli solo per controllare i risultati attesi.

> *"Al posto della progressione di dieci in dieci, uso da diversi anni la più semplice di tutte, che va di due in due."* · **Gottfried Wilhelm Leibniz**, *1703 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma compila e converte correttamente nei due versi	4
Controlli su basi e cifre non valide, minuscole accettate	2

Tabella di test completa, con i casi limite	3
Codice leggibile: nomi chiari e qualche commento	1

Puoi farti aiutare da un assistente AI, ma devi saper spiegare ogni riga e la tabella di test deve essere tua: alla consegna il docente può chiederti di eseguire un test a sorpresa.